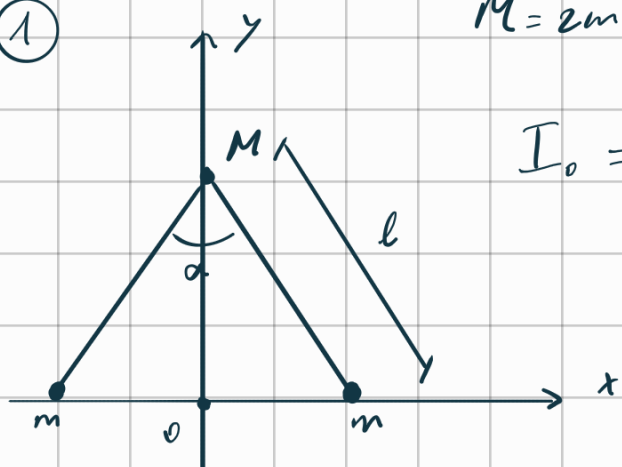


①



$$M = 2m, \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$I_0 = (M + 2m) \ell^2 \gamma$$

$$\gamma = ?$$

$x_{\text{com}} = 0 \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2}$, quindi il centro di massa cade su y

$$y_{\text{com}} = \frac{\sum y_i m_i}{\sum m_i} = \frac{y_1 m_1 + y_2 m_2 + y_3 M}{M + m + m} =$$

$$= \frac{l \cos \frac{\alpha}{2} M}{4m} = \frac{l \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2m}{4m} = \frac{l\sqrt{2}}{4}$$

* postume sull'asse x

$$\text{com} \left(0, \frac{l\sqrt{2}}{4} \right)$$

$$I_0 = I_{\text{com}} + M_{\text{tot}} d^2$$

$$d_{m-\text{com}} = y_m - y_{\text{com}} = l \cos \frac{\alpha}{2} - \frac{l\sqrt{2}}{4} = \frac{l\sqrt{2}}{4}$$

$$d_{m-\text{com}}^2 = \left(l \sin \frac{\alpha}{2} \right)^2 + y_{\text{com}}^2 = \frac{5}{8} l^2$$

$$\begin{aligned} I_{\text{com}} &= \sum m_i d_i^2 = M d_{M-\text{com}}^2 + 2m d_{m-\text{com}}^2 = 2m \left(\frac{l\sqrt{2}}{4} \right)^2 + \\ &+ 2m \frac{5}{8} l^2 = 2m l^2 \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 + \frac{5}{8} \right) = 2m l^2 \left(\frac{1}{8} + \frac{5}{8} \right) \\ &= 2m l^2 \left(\frac{6}{8} \right) \end{aligned}$$

$$(M + 2m) \ell^2 \gamma = 2m \ell^2 \left(\frac{6}{8} \right) \rightarrow 4m \ell^2 \gamma = 2m \ell^2 \left(\frac{3}{4} \right) =$$

$$4\gamma = \frac{3}{2} \rightarrow \boxed{\gamma = \frac{3}{8}}$$

②



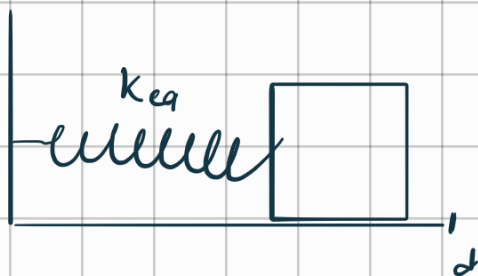
$$m = 100 \text{ g}$$

$$\mu_d = 0,5$$

$$K = 10^2 \text{ N/m}$$

Spostando il corpo dalla posizione iniziale di 10 cm verso sinistra e lasciato andare a partire da fermo, studiare la posizione in corrispondenza a quando si ferma per la prima volta. Qual è il numero massimo di oscillazioni compatibile con il modello?

$$K_{eq} = K + K = 2K = 200 \text{ N/m} \rightarrow \text{molle in serie}$$



$$0 = K_{eq} x - F_{d\mu_d}$$

$$x_{F_1} = \frac{mg \mu_d}{K_{eq}} = 2,45 \text{ cm}$$

↳ metodo con le forze

$$\text{metodo energia: } \Delta E_m = L_{MC}$$

$$E_{mf} - E_{mi} = \int_0^{d_{pi}} mg \mu_d dx \Rightarrow mg \mu_d \cdot d_{tot}$$

$$N = \frac{d_{tot}}{2 F_{d\mu_d}}$$

$$\frac{K}{2} (0,1)^2 = d_{tot} \cdot mg \mu_d$$

$$d_{tot} = \frac{\frac{K}{2} (0,1)^2}{mg \mu_d}$$

$$\frac{2,04}{2 \cdot 0,1} \approx 10 \text{ oscillazioni}$$

③ vedi tutoraggio 28/03 attribito verticale